

Grupo 1

# Propuesta de modelos

# **SPRINT #4**

José Carlos Quintero  
Paola Espinoza  
Julián Soto  
María Paula Jiménez

# CONTEXTUALIZACIÓN

01

**Datos:** conteo de casos de sobrepeso y obesidad infantil, en cada distrito del país.

02

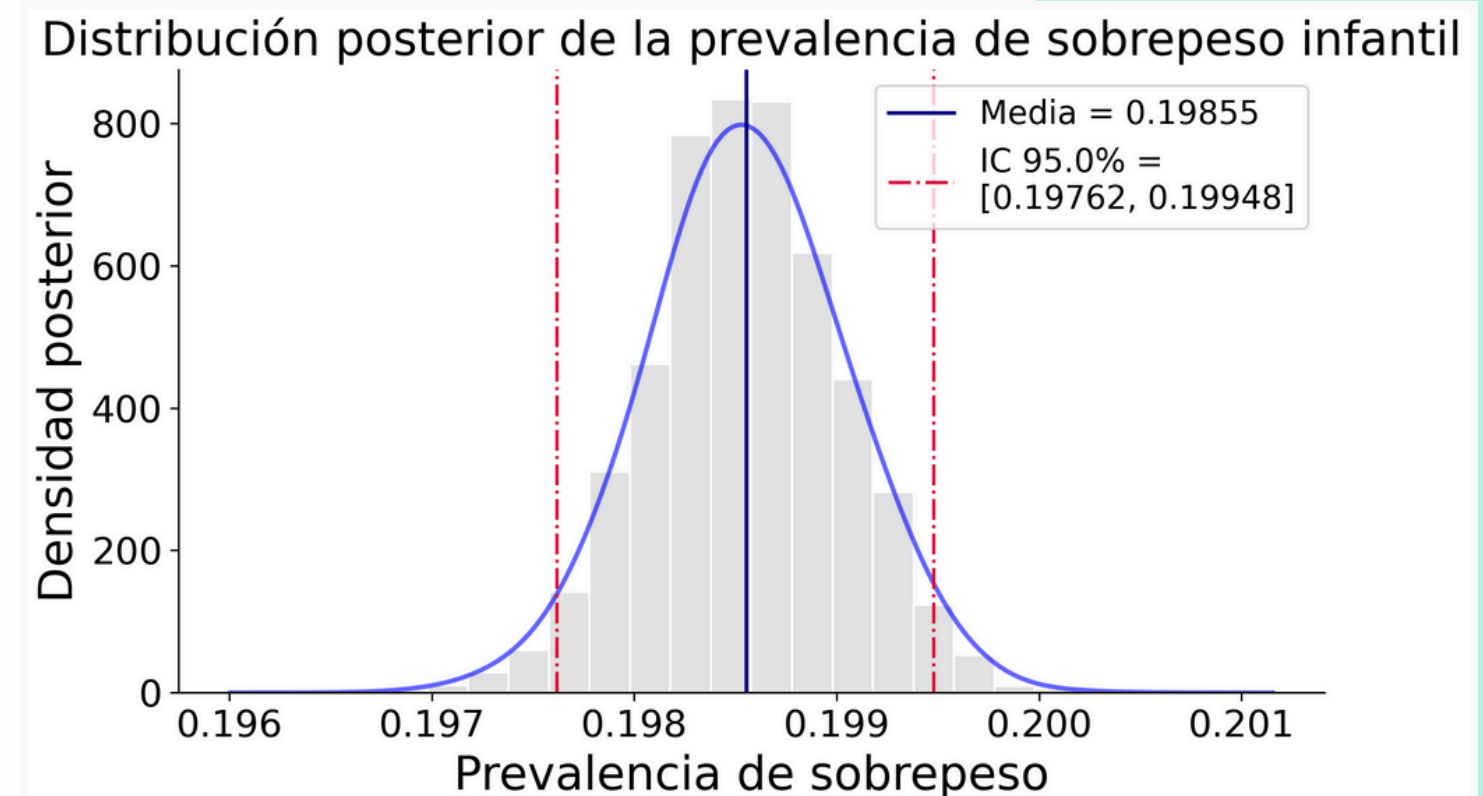
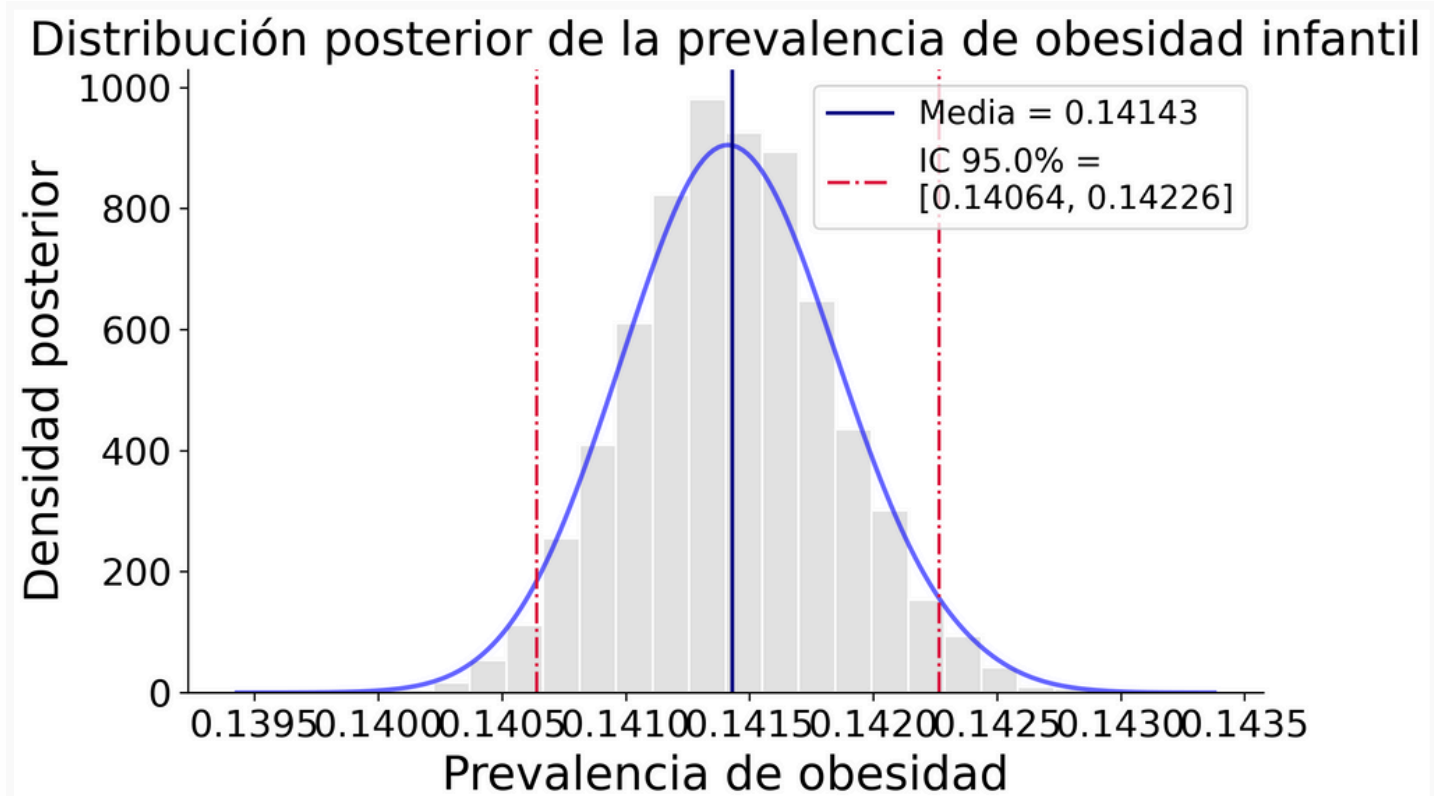
**Datos:** Se posee información socio demográfica a nivel distrital.

**Objetivo principal:** modelar la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica.



# PRINCIPALES HALLAZGOS [1]

Se encontró la distribución posterior de la prevalencia de obesidad y sobrepeso, mas no se incorpora información socio demográfica.



# PRINCIPALES HALLAZGOS [2]

Se propuso el Modelo Binomial con función de enlace logit.

$$Y_i \sim \text{Binomial}(n_i, \pi_i), \quad \text{logit}(\pi_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_p X_{pi}$$

- **Variables significativas:** Desempleo, Población menor de 14 años, Ocupantes por hogar, Población urbana.
- **Variables no significativas:** privación crítica, hogares monomarentales, años escolaridad.
- **Ajuste del modelo:** presenta sobre dispersión, por lo que no se logra explicar toda la variabilidad observada.

# PRINCIPALES HALLAZGOS [3]

Se propuso el modelo jerárquico bayesiano:

$$Y_{ij} \sim \text{Binomial}(n_{ij}, \pi_{ij}), \quad \text{logit}(\pi_{ij}) = \beta_0 + \mathbf{X}_i^\top \boldsymbol{\beta} + u_j,$$

$$u_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2).$$

Donde se considera un efecto aleatorio según la pertenencia a una unidad geográfica superior (Provincia, Cantón).



# TAREAS POR HACER

**01**

Implementación del modelo  
Bayesiano Jerárquico.

**02**

Inferencia a partir de los  
resultados del modelado.

**03**

Actualización del documento  
escrito.

Grupo 1

# Propuesta de modelos

# **SPRINT #4**

José Carlos Quintero  
Paola Espinoza  
Julián Soto  
María Paula Jiménez